

●应用与设计

隧道二极管在放大电路中的应用

梁青¹, 熊伟^{2,3}, 胡永辉²

(1. 西安邮电学院 电子与信息工程系, 陕西 西安 710061;

2. 中国科学院国家授时中心, 陕西 西安 710600; 3. 空军工程大学 电讯工程学院, 陕西 西安 710077)

摘要: 详细介绍了隧道二极管的特性和负阻产生的机理, 分析讨论了隧道二极管并联放大器的静态特性、主要性能指标和偏置要求。根据研究结果, 完成了电路元件的参数选择。通过计算机仿真, 获得满意的结果。对隧道二极管的应用具有一定的指导意义。

关键词: 隧道二极管; NDR; 并联放大器; 仿真; IN3712

中图分类号: TN312

文献标识码: A

文章编号: 1006-6977(2007)12-0007-03

Application of tunnel diode in amplifier

LIANG Qing¹, XIONG Wei^{2,3}, HU Yong-hui²

(1. Department of Electronics and Information Engineering, Xi'an Institute of Posts and Telecommunications,

Xi'an 710061, China; 2. National Time Service Center, Chinese Academy of Science, Xi'an 710600, China;

3. Telecommunication Engineering Institute, Air Force Engineering University, Xi'an 710077, China)

Abstract: The property of tunnel diode and the principle of negative resistance are presented. For the tunnel diode parallel amplifier, quiescent operation point, circuit specification and offset voltage are studied. Based on the studied results, we can determine parameter values of the components. Through computer simulation, the result of the experiment satisfied us. It is significance for tunnel diode to be realized in practice.

Key words: tunnel diode; negative differential resistance; parallel amplifier; simulation; IN3712

1 引言

隧道二极管是基于重掺杂 PN 结隧道效应制成的半导体两端器件, 其正向电流-电压特性具有负阻, 是一种独特的高频器件。因此, 隧道二极管具有频率高(工作频率高达 100 GHz)、成本低、对输入响应快、可靠性高、功耗低、噪声低等特点, 可用于微波混频、检波、低噪声放大、振荡等设计电路。由于该二极管耗散功率小, 也适用于卫星微波设备。此外, 还可用于超高速开关逻辑电路、触发器和存储器等电路。本文主要研究隧道二极管在放大电路中的应用, 对隧道二极管并联放大电路进行理论分析, 利用 Multisim V10 软件对电路进行仿真分析。

2 隧道二极管工作原理

隧道二极管通常是在重掺杂 N 型(或 P 型)的半导体片上用快速合金工艺形成高掺杂的 PN 结, 其掺杂浓度必须使 PN 结能带的费米能级进入 N 型区的导带和 P 型区的价带; PN 结的厚度还必须足够薄(150 Å 左右), 电子能够直接从 N 型层穿透 PN 结势垒进入 P 型层。其工作依赖于被称为‘隧道效应’的量子力学原理。

2.1 隧道二极管的负阻机理

图 1 是由 GaAs 和 AlGaAs 交替生长构成的双势垒结构的能带图。中间的 GaAs 为阱区, 阱两侧的宽带隙 AlGaAs 是势垒区, 其两端的 GaAs 重掺杂。

当势阱厚度足够薄时, 阱中形成三维量子化能级 $E_0, E_1, E_2, \dots$ 。

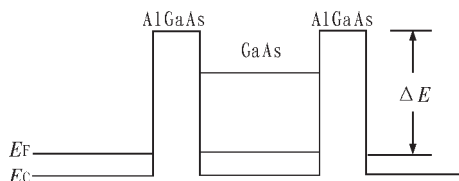


图 1 双势垒结构的能带图

当外加电压为零时, 费米能级 E_F 上的电子能量低于量子化能级 E_0 , 隧道电流为零; 当外加电压使 E_F 升高到与 E_0 相等时, 能量与 E_0 匹配的电子从高度为 ΔE 的第一个势垒的左端谐振隧穿到阱中, 然后, 隧道穿透第二个势垒进入未被占据的量子态形成谐振隧道电流; 随着外加电压的增加, 参与谐振隧穿电子数增加, 电流上升, 当导带底 E_C 达到谐振能级 E_0 时, 谐振电流达到峰值 I_p 。再增加电压, E_C 将大于 E_0 , 这时, 电子脱离谐振, 电流下降到谷值 I_v , 出现所谓的负微分电阻 (NDR)。随着外加电压的增加, E_F 附近的电子又与 E_1 能级谐振, 电流继续增大。这时, 像一般二极管一样, 起作用的是注入电流, 而不是隧道电流。

2.2 隧道二极管的伏安特性及其参数

隧道二极管的伏安特性是一条 S 型曲线, 如图 2 所示。其中, U_p 为特性曲线中电压峰值, 约几十毫伏; U_v 为电压谷值, 约几百毫伏; I_p 为电流峰值, 约几毫安; I_v 为电流谷值, 约几百微安。这 4 个参数是隧道二极管重要的特性参数。此外, 还有谷点电容 C_v 、峰谷电流比、器件完全正向偏置的正向压降 U_F 、器件的引线 and 导体电阻 R_s 以及有效负载为零的截止频率 f_{RO} 等。常见典型隧道二极管的基本参数

如表 1 所示。

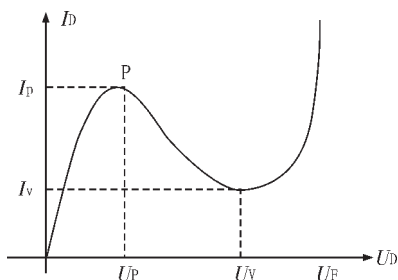


图 2 隧道二极管的伏安特性

3 隧道二极管并联放大器

一种实用的隧道二极管并联放大电路如图 3 所示。信号电压 U_2 和负载电阻 R_L 通过电容耦合到二极管, 直流偏置由电源 U_1 通过电阻 R_2 的分压提供。电感 L_1 和电容 C_1 将偏置电源和交流信号隔开。

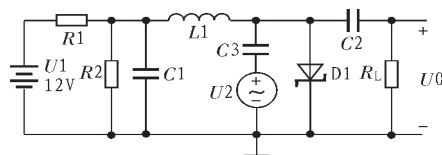


图 3 隧道二极管并联放大电路

3.1 静态工作点

根据电容对直流开路, 电感有一定的线圈电阻的原则, 隧道二极管并联放大电路的直流等效电路如图 4 所示, 其中, R_W 为电感的线圈电阻。

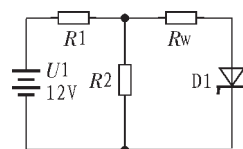


图 4 直流等效电路

由电阻 R_3 向左看, 开路电压 U_0 和等效电阻

表 1 常见隧道二极管的基本参数

型号	I_p (mA)	I_v Max (mA)	C_v Max. (pF)	U_p Typ. (mV)	U_v Typ. (mV)	U_F Typ. (mV)	R_s Max. (Ω)	$-G$ ($\Omega \times 10^{-3}$)	f_{RO} Typ. (GHz)
1N3712	1.0 + 10%	0.18	10	65	350	500	4.0	8 Typ.	2.3
1N3713	1.0 + 2.5%	0.14	5	65	350	510	4.0	8.5 + 1	3.2
1N3714	2.2 + 10%	0.48	25	65	350	500	3.0	18 Typ.	2.2
1N3715	2.2 + 2.5%	0.31	10	65	350	510	3.0	19 + 3	3.0
1N3716	4.7 + 10%	1.04	50	65	350	500	2.0	40 Typ.	1.8
1N3717	4.7 + 2.5%	0.60	25	65	350	510	2.0	41 + 5	3.4
1N3718	10.0 + 10%	2.20	90	65	350	500	1.5	80 Typ.	1.6
1N3719	10.0 + 2.5%	1.40	50	65	350	510	1.5	85 + 10	2.8
1N3720	22.0 + 10%	4.80	150	65	350	500	1.0	180 Typ.	1.6
1N3721	22.0 + 2.5%	3.10	100	65	350	510	1.0	190 + 30	2.6

R_0 分别为:

$$U_0 = U_1 \times R_2 / (R_1 + R_2), R_0 = R_1 \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

可得直流负载线方程: $U_D = U_0 - I_D \times (R_0 + R_W)$ 。

为了获得最大的电流增益, 直流负载线应同隧道二极管特性曲线负阻区的中心相交, 此交点就是电路的静态工作点。因此, 选择元件应满足以下条件: 总串联电阻 $(R_0 + R_W)$ 应小于隧道二极管负阻值; 开路电压 U_0 应满足: $U_P < U_0 < U_V$ 。否则, 直流负载线不能与负阻区相交, 或同特性曲线相交于 3 个点。这两种情况都没有放大作用。

3.2 电路特性分析

根据电感 L_1 的阻抗要比二极管或负载大很多, 电容 C_2 和 C_3 对交流短路, 可得隧道二极管并联放大电路的交流等效电路, 如图 5 所示。

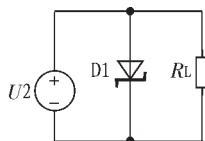


图 5 交流等效电路

假设信号源 U_2 产生的输入电流为 i_s , 流过隧道二极管的电流为 i_d , 流过负载电阻 R_L 的电流为 i_o 。则电流增益 A_i 为:

$$A_i = i_o / i_s = i_o / (i_o - i_d) = (u_s / R_L) / [(u_s / R_L) - (u_s / R_D)] = R_D / (R_D - R_L)$$

电压增益 A_v 为: $A_v = U_i / U_s = 1$

功率增益 A_p 为: $A_p = A_i \times A_v = R_D / (R_D - R_L)$

可以看出, 隧道二极管并联放大电路有电流增益和功率增益, 而没有电压增益。由电流增益可得: 当 $R_L \ll R_D$ 时, $A_i \approx 1$; 当 $R_L \gg R_D$ 时, $A_i < 1$; 当 $R_L = R_D$

时, $A_i \approx \infty$ 。因此, 为了得到最好增益, R_L 须小于 R_D 。

3.3 隧道二极管的偏置

由以上讨论可知, 为了使直流负载线与负阻区相交, 直流等效电路的总串联电阻 $(R_0 + R_W)$ 应小于隧道二极管负阻的值, 而隧道二极管的负阻 R_D 一般在 $-10 \Omega \sim 200 \Omega$ 。另外, 开路电压 U_0 应小于 U_V , 而 U_V 约为几百毫伏。因此, 隧道二极管放大电路要求低压低电阻的直流偏置源。图 6 是另一种隧道二极管的符合要求的隧道二极管的直流偏置。

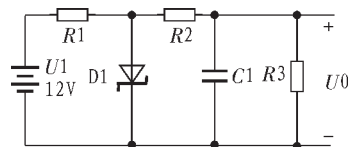


图 6 隧道二极管的直流偏置源

正向偏置的普通锗二极管 (D_1) 提供约 300 mV 的稳定电压, 通过小电阻 R_2 和 R_3 组成的分压器给出所要求的偏置电压, 电容 C_1 提供交流旁路。

4 并联放大器的仿真分析

选用型号为 IN3712 的隧道二极管, 由表 1 可知, 该器件的主要参数为: $U_P = 65 \text{ mV}$, $U_V = 350 \text{ mV}$, $I_P = 1 \text{ mA}$, $I_V = 0.18 \text{ mA}$ 。则其负阻 R_D 和静态工作点电压 U_Q 分别为: $R_D = (U_V - U_P) / (I_V - I_P) = -335 \Omega$; $U_Q = (U_P + U_V) / 2 = 207 \text{ mV}$ 。

根据以上讨论的隧道二极管并联放大器电路特性, 取负载电阻 R_L 为 300Ω , 不断调节分压电阻 R_2 使隧道二极管的电压约为 207 mV, 其余元件参数选取如图 7 所示。在 Multisim V10 (下转第 13 页)

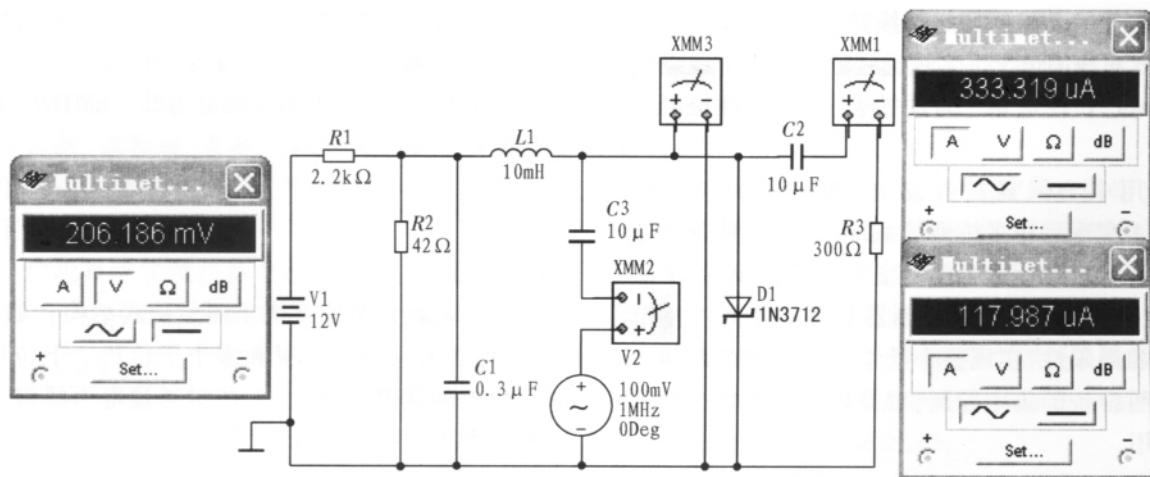


图 7 隧道二极管并联放大器电路

帧为地址信息。下位机接收到地址帧后,与本机地址相比较,地址相符的下位机对 SM2 位清零,同时把本机地址发至上位机作为应答,然后接收上位机发送的所有信息。否则仍保持 SM2=1,对上位机发送的数据无应答。

上位机接收到返回的正确地址信号后发送,要求下位机返回当前人数信息的命令,用户软件根据接收到的人数自动或由管理员手动发送开关灯命令。通信结束后下位机置位 SM2,重新回到地址监控状态。

需要注意的是:LMI893 可在 80 μs 内从接收状态切换到发送状态,但从发送切换到接收的时间则至少要 0.466 ms。因此每次单片机串口数据发送完毕需要延时一定时间后才能复位 P1.0 进入接收状态。图 5 为串行口中断服务程序流程图。

6 结束语

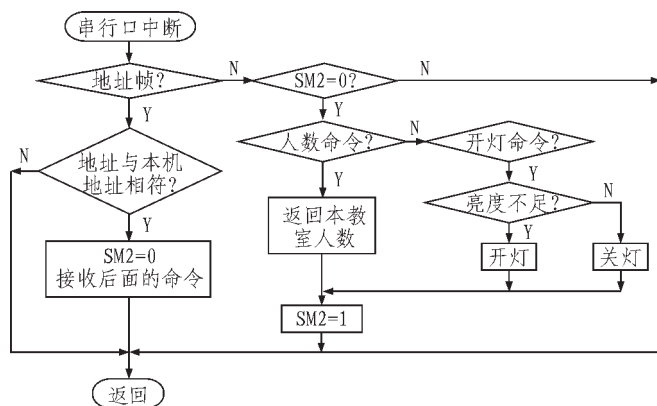


图 5 串行口中断服务程序流程图

(上接第 9 页)的仿真环境中创建此电路,接入虚拟仿真万用表,启动仿真。可知隧道二极管的电压为 206.186 mV,流过信号源的电流为 117.987 μA ,流过负载的电流为 333.319 μA , $A_i=333.319/117.987=2.8$ 。因此,该电路具有电流放大作用。

5 结束语

本文对隧道二极管并联放大电路的静态工作点、主要特性指标和偏置技术进行分析和研究,根据分析结果,给出了电路元件的具体参数,通过计算机仿真,获得满意结果,对今后隧道二极管并联放大电路的应用具有指导意义。通过计算机仿真,还可知隧道二极管并联放大电路的工作电压小、工作电流小、功率损耗低,也适用于卫星设备。

介绍了 LMI893 和 AT89C51 的硬件电路接口设计,单片机的软件设计和多机通信协议,将电力线载波通信技术应用用于智能教室节能控制系统,效果良好。由于电力线载波通信具有成本低和安装方便等优点,因此在工业自动化、智能楼宇等领域具有广阔的应用前景。

参考文献:

- [1] 马志梅,刘滨,戚军,等. 单片机 C 语言 Windows 环境编程宝典[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2003.
- [2] 李广弟,朱月秀,王秀山. 单片机基础(修订本)[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2001.
- [3] National Semiconductor. LMI893/LM2893 Carrier-Current Transceiver DataSheet[DB/OL]. <http://www.national.com/ds/cgi/LM/LMI893.pdf>, 1995
- [4] 朱今祥,苗建苏,陈奇东. LMI893 在电力线载波通信中的应用[J]. 微计算机信息,2005(13):151-152.
- [5] 王海伦,叶冬芬. 基于单片机控制的教室照明智能控制系统[J]. 机电一体化,2005(1):69-70.

作者简介:农苏美(1984-),女,广西钦州人,华南理工大学电力学院硕士研究生,主要从事电力电子装置与系统方面的研究。

收稿日期:2007-08-21

咨询编号:071204

参考文献:

- [1] L. A. Villamar, E. Suaste. Proceeding of the Annual International Conference of the IEEE EMBS Cancun[J]. 2003(9): 3037-3040.
- [2] 刘诺,谢孟贤. 谐振隧道二极管. 微电子学[J]. 1999, 29(2):123-127.
- [3] 钱博森. 负阻器件负阻电路及其应用[M]. 天津:天津大学出版社,1993.
- [4] 熊伟,侯传教,梁青,等. Multisim 7 电路设计及仿真应用[M]. 北京:清华大学出版社,2005.

作者简介:梁青(1966-),女,山西临猗人,副教授,主要从事信息处理和 EDA 的研究。

收稿日期:2007-08-03

咨询编号:071203